

Gastos da Prefeitura de Teixeira/PB (2014 a 2024): Limpeza de Dados e Indícios Estatísticos de Irregularidades

Humberto Nunes¹, André Maxwell ¹, Gustavo Afonso²

Universidade Federal da Paraíba
Cadernos de Visualização de Dados
cdia.ci.ufpb.br

6 de julho de 2026

Este trabalho apresenta a limpeza, o tratamento e a visualização de onze anos (2014 a 2024) de despesas empenhadas, liquidadas e pagas pela Prefeitura Municipal de Teixeira (PB), a partir de dados públicos exportados do sistema contábil do município. O objetivo é duplo: (i) demonstrar boas práticas de tratamento de dados tabulares mal formados e de visualização, incluindo formas de representação, cor e composição; e (ii) levantar **indícios estatísticos** de padrões atípicos no gasto público que possam orientar auditorias mais aprofundadas. Nenhum achado aqui apresentado constitui prova de irregularidade; são sinais que, cruzados com os processos administrativos originais, podem justificar investigação adicional.

1. Fonte e tratamento dos dados

A base contém 86.895 registros brutos, um por empenho (DL), com colunas de identificação (fornecedor, CPF/CNPJ mascarado, histórico), classificação orçamentária (função, subfunção, elemento, fonte de recurso) e os valores fixado, empenhado, liquidado, pago, anulado e saldo, além das datas de empenho, pagamento e liquidação.

O arquivo bruto apresentava dois problemas de qualidade que precisaram ser tratados antes de qualquer análise:

- **Linhas partidas ao meio.** Cerca de 150 registros tinham uma quebra de linha literal dentro do campo de histórico, fazendo o exportador dividir um único empenho em duas linhas físicas do CSV, deslocadas 7 colunas entre si. Reconstruímos 130 desses registros automaticamente (realocando os valores para as colunas corretas) e descartamos 26 casos ambíguos, envolvendo mais de uma quebra encadeada.

- **Coluna duplicada.** O cabeçalho trazia duas colunas chamadas "Data de Liquidação" (uma com espaço em branco no nome). Como nunca vinham preenchidas ao mesmo tempo, foram unificadas em um único campo.

Em seguida, datas foram convertidas para o tipo `datetime` e valores monetários do formato brasileiro (1.234,56) para ponto flutuante. Campos de classificação no formato "código seguido de descrição" (função, elemento, categoria econômica) foram desmembrados e tiveram a caixa do texto normalizada, já que o sistema alterna entre `DESPESAS CORRENTES` e `Despesas Correntes` como se fossem categorias distintas.

Tabela 1: Visão geral do período após a limpeza.

Indicador	Valor
Período coberto	2014 a 2024
Nº de empenhos	86.739
Total empenhado	R\$ 460,2 milhões
Total pago	R\$ 429,0 milhões
Execução geral (pago/empenhado)	93,2%
Fornecedores/beneficiários únicos	7.568
Ticket médio por empenho	R\$ 5.309,22
Empenhos sem licitação	82,5%

2. Evolução temporal do gasto

A Figura 1 mostra os três estágios da despesa (empenhado, liquidado, pago) por ano, na mesma escala. O gasto empenhado saltou de R\$ 25,5 milhões em 2014 para R\$ 77,3 milhões em 2024 (ano ainda parcial, com dados até 22/11), um crescimento de quase 3× em onze anos, com aceleração visível a partir de 2021. As três curvas caminham coladas ao longo de todo o período, sinal de que a diferença

entre "prometido" e "efetivamente pago" é historicamente pequena.

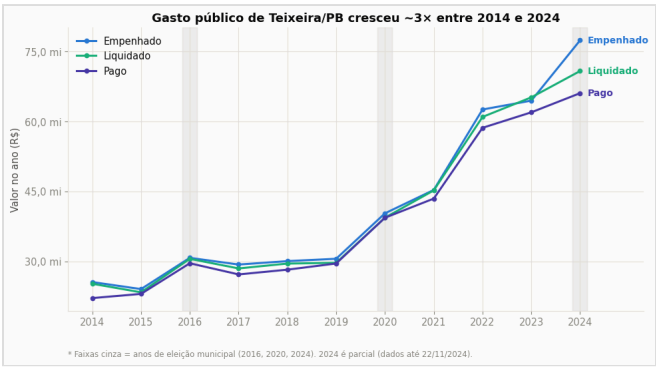


Figura 1: Evolução anual do valor empenhado, liquidado e pago. Faixas cinza marcam anos de eleição municipal.

A Figura 2 decompõe o gasto empenhado em uma grade ano x mês. Dezembro concentra sistematicamente o maior volume de empenhos do ano (efeito típico de fechamento de exercício orçamentário), e a intensidade geral da cor cresce visivelmente da esquerda (2014) para a direita (2024), confirmando a tendência de alta observada na Figura 1.

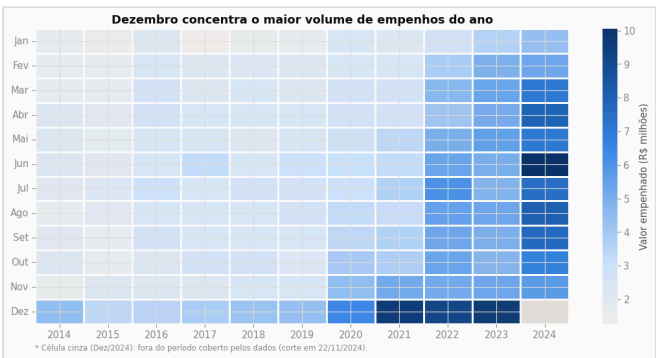


Figura 2: Valor empenhado por mês e ano (heatmap sequencial, um único tom de azul: mais escuro = mais gasto).

2.1 Ano eleitoral e despesas de capital

Separando o gasto em Despesas Correntes (folha, custeio) e Despesas de Capital (obras, equipamentos), a Figura 3 mostra que a fatia de capital tende a subir nos anos de eleição municipal: em média 12,8% do valor empenhado em 2016/2020/2024, contra 7,8% nos demais anos, consistente com a hipótese de "obras de vitrine" em ano eleitoral, embora 2024 tenha sido o ano eleitoral com menor pico dos três.

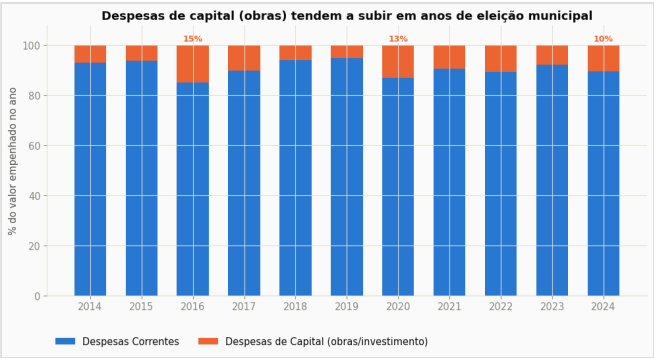


Figura 3: Participação de despesas correntes e de capital no valor empenhado, por ano.

3. Composição do orçamento

A Figura 4 lista as 12 funções de governo com maior valor empenhado no período (excluídas ~237 linhas com resíduo de corrupção no campo de função, não recuperável pelo reparo da Seção 1). Educação, Saúde e Administração somam 75% de todo o gasto por valor.

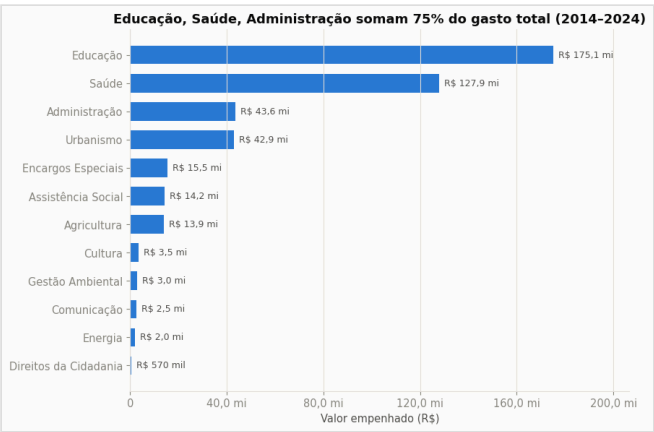


Figura 4: Valor empenhado por função de governo, 2014 a 2024 (top 12).

Curiosidade: Assistência Social é a função com o 3º maior número de lançamentos (muitos auxílios de baixo valor unitário), mas cai para a 6ª posição quando o critério é valor total: "mais frequente" nem sempre é "mais caro".

No nível mais granular do plano de contas (Figura 5), a folha de pessoal (vencimentos, contratações temporárias e encargos patronais, destacados em azul) responde sozinha por mais da metade do orçamento, à frente de compras e serviços de terceiros.

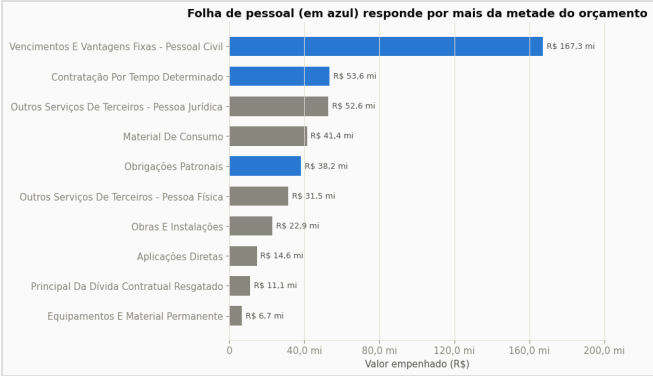


Figura 5: Top 10 elementos de despesa por valor empenhado (folha de pessoal em azul).

Tabela 2: Três maiores funções por valor empenhado.

Função	Valor (R\$ mi)
Educação	175,1
Saúde	127,9
Administração	43,6

4. Fornecedores e concentração

Ao ranquear os maiores recebedores de pagamentos, a própria "Prefeitura Municipal de Teixeira", o INSS e a Receita Federal aparecem no topo (Figura 6, painel esquerdo), mas representam transferências internas e retenções estatutárias, não fornecedores de mercado. Isolando apenas fornecedores externos (painel direito), o maior recebedor é um posto de combustíveis, seguido pela concessionária de energia e por empresas de construção civil.

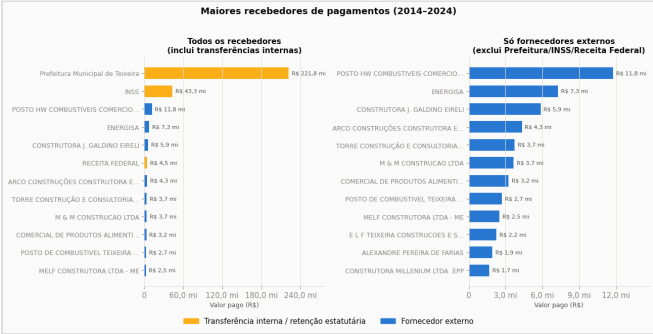


Figura 6: Maiores recebedores de pagamentos, com e sem transferências internas.

A Figura 7 (curva de Pareto/Lorenz) mostra o quão concentrado é o gasto entre os 7.565 fornecedores externos identificados: apenas 1% deles concentra 57% de todo o valor pago, e 10% concentram 86%. Alta concentração de fornecedores não é, isoladamente, evidência de irregularidade: é esperada em qualquer economia com poucos grandes contratos

(obras, combustível, energia), mas é o tipo de padrão que auditorias de gasto público monitoram de perto.

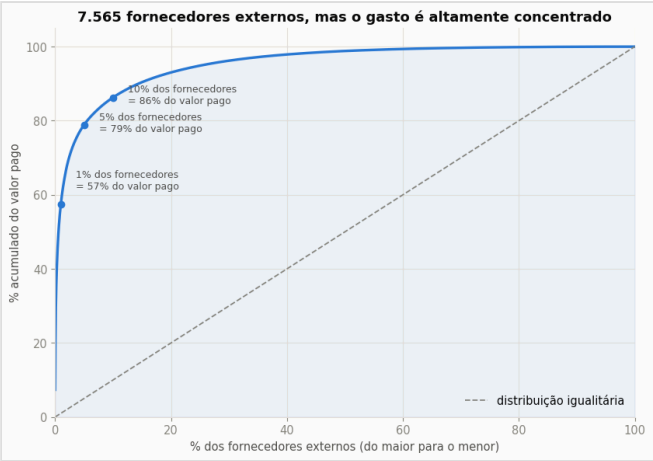


Figura 7: Curva de concentração (Pareto/Lorenz) do valor pago a fornecedores externos.

5. Execução orçamentária e distribuição dos valores

A execução orçamentária (% do empenhado que efetivamente foi pago) ficou entre 85% e 98% em todos os anos do período (Figura 8), sem sinal de deterioração: os valores mais baixos (2014 e 2024) correspondem ao primeiro ano da série e a um ano ainda em curso, respectivamente.

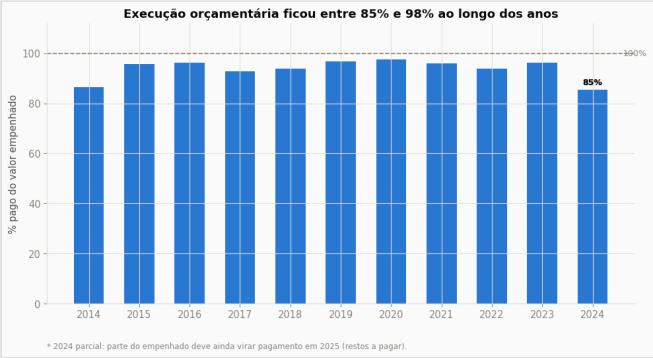


Figura 8: Percentual pago do valor empenhado, por ano, com referência de 100%.

A distribuição dos valores por empenho (Figura 9, escala logarítmica) é fortemente assimétrica: metade dos empenhos vale menos de R\$ 998 (reflexo dos milhares de auxílios sociais de baixo valor), enquanto uma cauda longa de contratos de obras e serviços chega a mais de R\$ 900 mil.

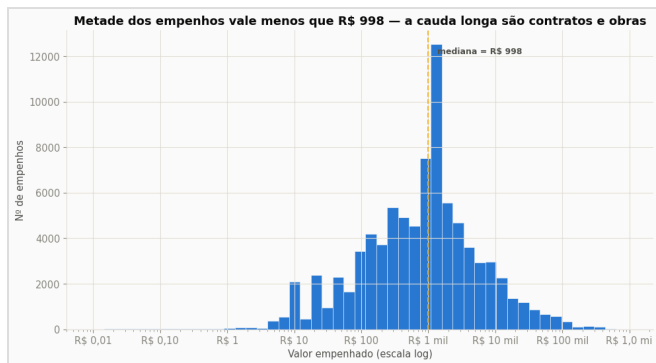


Figura 9: Histograma dos valores empenhados (escala log), com mediana destacada.

6. Índícios de possíveis irregularidades

Esta seção aplica três testes estatísticos usados em auditoria e perícia contábil. Nenhum deles, isoladamente, comprova irregularidade: todos podem ter explicações legítimas, discutidas junto com cada achado.

6.1 Lei de Benford

Em conjuntos de números "naturais" que cobrem várias ordens de grandeza, o primeiro dígito significativo segue uma distribuição previsível (Benford, 1938): o dígito 1 aparece em ~30% dos casos, caindo até ~4,6% para o dígito 9. Fraudes e estimativas fabricadas "à mão" tendem a distribuir os dígitos de forma mais uniforme do que essa curva, motivo pelo qual grandes desvios são usados como sinal de alerta em auditoria (Nigrini, 2012). Na Figura 10, o dígito 1 aparece em 37% dos empenhos de Teixeira, acima do esperado, mas a explicação mais provável não é fraude: milhares de auxílios sociais de valor fixo e baixo (R\$ 100, R\$ 120, R\$ 150...) começam todos em "1", inflando esse dígito mecanicamente.

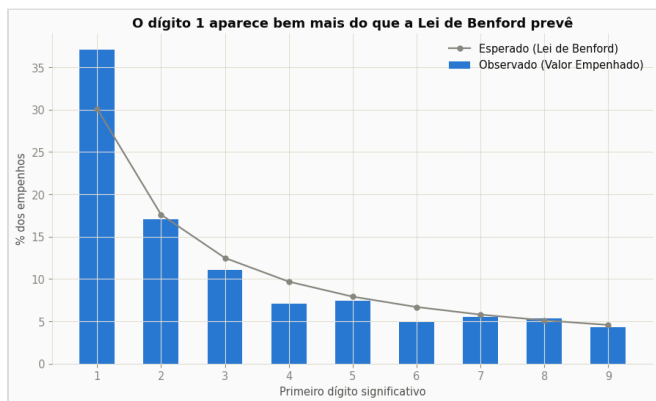


Figura 10: Distribuição observada do primeiro dígito significativo vs. Lei de Benford.

6.2 Ausência de licitação

82,5% dos empenhos do período não passaram por processo licitatório (esperado, já que grande parte do orçamento é folha de pagamento, benefícios e tributos, que não exigem licitação). O que importa é a tendência: a Figura 11 mostra que essa fatia oscilou entre 68% e 81% de 2014 a 2023, e recuou para 59% em 2024, o menor valor da série.

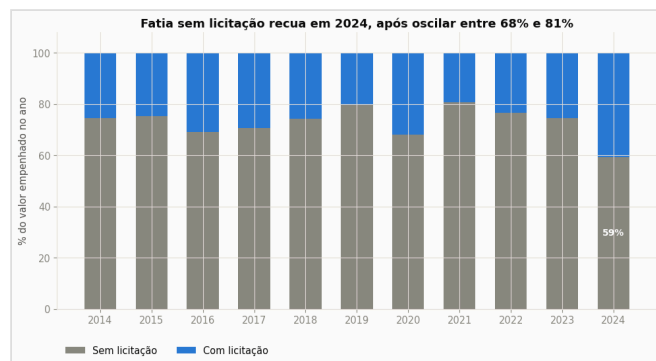


Figura 11: Participação do valor empenhado sem processo licitatório, por ano.

6.3 Valores redondos e possível fracionamento

Valores exatamente redondos (múltiplos de R\$ 100) são mais compatíveis com estimativas do que com medições reais. A proporção ficou estável entre 22% e 33% ao longo da série, exceto em **2021**, quando saltou para 42%, quase o dobro do padrão histórico (Figura 12): um desvio isolado, sem repetição nos anos vizinhos, que não tem explicação óbvia nos demais dados e merece checagem pontual.

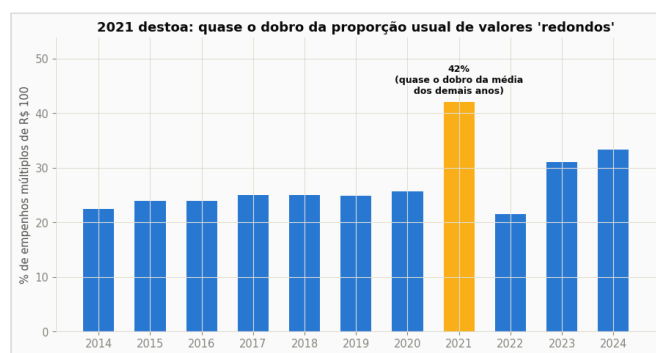


Figura 12: Proporção de empenhos com valor múltiplo de R\$ 100, por ano.

Complementarmente, cruzamos "mesmo fornecedor + mesmo dia + múltiplos empenhos sem licitação" em categorias de compra/serviço (excluindo folha de pagamento e transferências internas): o teste clássico para identificar possível *fracionamento de despesa* (dividir uma compra grande em várias pequenas para evitar licitação). A maior parte dos casos encontrados

envolve concessionária de energia, com contas separadas por unidade consumidora (um padrão legítimo), mas alguns envolvendo construtoras e fornecedores de material em datas muito próximas merecem checagem do processo administrativo correspondente.

7. Conclusão

O tratamento cuidadoso de um arquivo de origem com defeitos de exportação foi condição prévia para qualquer leitura confiável dos dados. Uma vez limpos, os dados de Teixeira/PB mostram um gasto público que quase triplicou em onze anos, fortemente concentrado em folha de pessoal, Educação e Saúde, com execução orçamentária estável e sem sinais de deterioração. Os testes de auditoria estatística (Benford, ausência de licitação, valores redondos, possível fracionamento) não comprovam irregularidade, mas apontam pontos concretos (em especial o pico de valores redondos em 2021 e a concentração de pagamentos a poucos fornecedores) que justificam checagem adicional nos processos administrativos originais.

Referências

- Benford, F. (1938). "The Law of Anomalous Numbers". Em: *Proceedings of the American Philosophical Society* 78.4, pp. 551 a 572.
- Nigrini, M. J. (2012). *Benford's Law: Applications for Forensic Accounting, Auditing, and Fraud Detection*. Hoboken: John Wiley & Sons.
- Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB). *Portal da Transparência: Prefeitura Municipal de Teixeira*. Dados de despesas empenhadas, liquidadas e pagas, 2014 a 2024.
- Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Ciência da Computação. *Introdução à Visualização de Dados* (GDCOC0096), material da disciplina, Prof. Gustavo Oliveira. Disponível em: cdia.ci.ufpb.br.